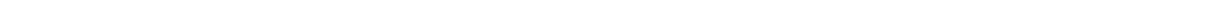


Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 33 – Prismenspektrometer

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Sebastian Hurth
Versuchsdatum:	10. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
3	Messprotokoll und Durchführung	4
3.1	Durchführung	4
3.2	Messprotokoll	5
4	Auswertung	8
4.1	Aufgabe 1: Zeichnen der Eichkurve mit den bekannten Spektrallinien des Quecksilberspektrums	8
4.2	Aufgabe 2: Bestimmung der Balmer-Serie	9
5	Diskussion	11
6	Fazit	11

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung [1](#) KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

1 Einleitung

Der Versuch 33 mit der Funktionsweise und Anwendung eines Prismenspektrometers. Hauptziel des Versuches ist es, die spektrale Zerlegung von Licht durch die Dispersion an einem optischen Prisma quantitativ zu untersuchen.

Dazu wird zunächst die Winkeldispersionskurve $\delta(\lambda)$ des Prismas unter Ausnutzung des Minimalablenkwinkels aufgenommen, indem die bekannten Spektrallinien einer Quecksilberdampflampe vermessen werden. Diese Eichkurve dient im Anschluss dazu, die unbekannten Emissionswellenlängen eines Heliumspektrums präzise zu bestimmen.

Ergänzend bietet der Versuch weiterführende spektroskopische Analysen: Durch die Vermessung der sichtbaren Balmer-Serie im Wasserstoffspektrum kann die Rydberg-Konstante experimentell abgeleitet werden. Das experimentelle Verständnis dieser optischen und quantenmechanischen Effekte bildet eine essenzielle Basis für die Spektroskopie in der Experimentalphysik.

2 Grundlagen und Theorie

Das verwendete Prismenspektrometer basiert darauf, dass Licht unterschiedlicher Wellenlängen beim Durchgang durch ein optisches Prisma unterschiedlich stark gebrochen wird. Dies führt zu einer spektralen Zerlegung des Lichts, die als Dispersion bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um einen Körper aus einem lichtdurchlässigen Material, (hier Glas) der von zwei ebenen, nicht parallelen Flächen begrenzt wird. Die Gerade, in der sich die beiden Flächen schneiden, wird brechende Kante genannt. In einem Schnitt senkrecht dazu (Hauptschnitt) liegt an der brechenden Kante der brechende Winkel ε . [1]:

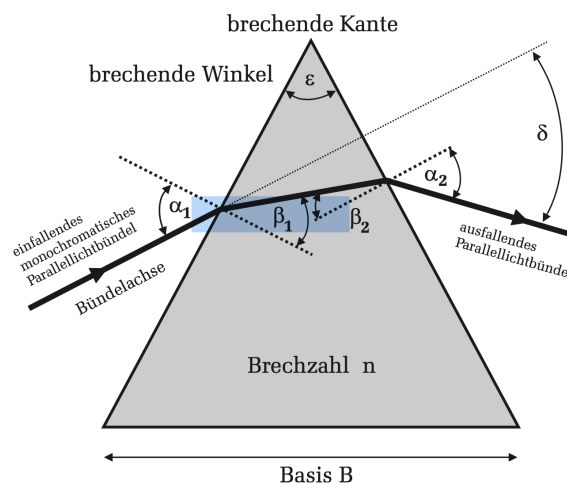


Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines Prismenspektrometers.

Mit Hilfe des Brechungsgesetzes und unter der Annahme, dass für den Brechungsindex von Luft $n_{\text{luft}} = 1$ gilt, folgt für den totalen Ablenkungswinkel δ , um den ein einfallendes Lichtbündel abgelenkt wird:

$$\delta = \alpha_1 - \varepsilon + \arcsin \left(\sqrt{n^2 - \sin(\alpha_1)^2} \sin(\varepsilon) - \sin(\alpha_1) \cos(\varepsilon) \right) \quad (2.1)$$

Aufgrund von Dispersion ist der Brechungsindex n des Prismas eine Funktion der Wellenlänge λ des Lichts. Somit folgt mit $n(\lambda)$

$$\delta(\lambda) = \alpha_1 - \varepsilon + \arcsin \left(\sqrt{(n(\lambda))^2 - \sin(\alpha_1)^2} \sin(\varepsilon) - \sin(\alpha_1) \cos(\varepsilon) \right) \quad (2.2)$$

Um nun das Emissionsspektrum einer Lichtquelle zu bestimmen wird zunächst die Winkeldispersionskurve $\delta(\lambda)$ des Prismas aufgenommen, indem die bekannten Spektrallinien einer Quecksilberdampfampe vermessen werden. Diese Eichkurve dient im Anschluss dazu, die unbekannten Emissionswellenlängen eines Heliumspektrums präzise zu bestimmen. Im Rahmen des Versuches wird zudem die Rydberg-Konstante experimentell abgeleitet, indem die sichtbare Balmer-Serie im Wasserstoffspektrum vermessen wird. Das experimentelle Verständnis dieser optischen und quantenmechanischen Effekte bildet eine essenzielle Basis für die Spektroskopie in der Experimentalphysik.

Mithilfe der ermittelten Wellenlängen des Wasserstoffspektrums kann die Rydberg-Konstante R_∞ experimentell bestimmt werden. Die Wellenlängen der Übergänge von höheren Energieniveaus zu den niedrigeren Energieniveaus lassen sich durch die Rydberg-Formel beschreiben:

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad (2.3)$$

wobei n und m ganze Zahlen sind. Da die Balmer-Serie die Übergänge zwischen den Energieniveaus $n = 3, 4, 5, \dots$ und $m = 2$ beschreibt, kann R_∞ durch die Messung der Wellenlängen der Balmer-Linien und die Anwendung der Rydberg-Formel bestimmt werden.

3 Messprotokoll und Durchführung

3.1 Durchführung

Justage des Spektrometers Zu Beginn des Versuchs wurde das Prismenspektrometer justiert. Das Fernrohr wurde auf ein weit entferntes Objekt (unendlich) gerichtet und das Fadenkreuz im Okular parallaxenfrei scharfgestellt. Anschließend wurde der Spalt des Kollimators mit einer Quecksilberdampfampe (Hg) beleuchtet und das Kollimatorrohr verschoben, bis im justierten Fernrohr ein scharfes Spaltbild zu beobachten war, um sicherzugehen, dass es sich um parallele Strahlen .

Aufgabe 1: Aufnahme der Eichkurve (Hg-Spektrum) Das Prisma wurde auf den Prismentisch gesetzt. Durch Drehen des Tisches wurde der Minimalablenkwinkel für die starke grüne Hg-Linie gesucht und eingestellt. In dieser fixierten Prismenposition wurden anschließend die Ablenkwinkel δ für zehn vorgegebene Linien des Quecksilberspektrums einseitig vermessen. Für eine hohe Präzision wurde die Teilkreisskala in Kombination mit dem Nonius verwendet.

Aufgabe 2: Bestimmung des He-Spektrums Unter strikter Beibehaltung der zuvor gewählten Prismen- und Skaleneinstellung (Minimalablenkung für die grüne Hg-Linie) wurde die Lichtquelle gewechselt. Die Ablenkwinkel von sechs sichtbaren Linien einer Heliumlampe (He) wurden abgelesen.

Zusatzaufgabe 1: Balmer-Serie des Wasserstoffspektrums Zuletzt wurde das Spektrometer mit einer Wasserstofflampe beleuchtet. Bei unveränderter Geräteeinstellung wurden die Ablenkwinkel der drei stärksten sichtbaren Spektrallinien (rot, türkis, violett) sowie einer vierten, schwächeren Linie abgelesen.

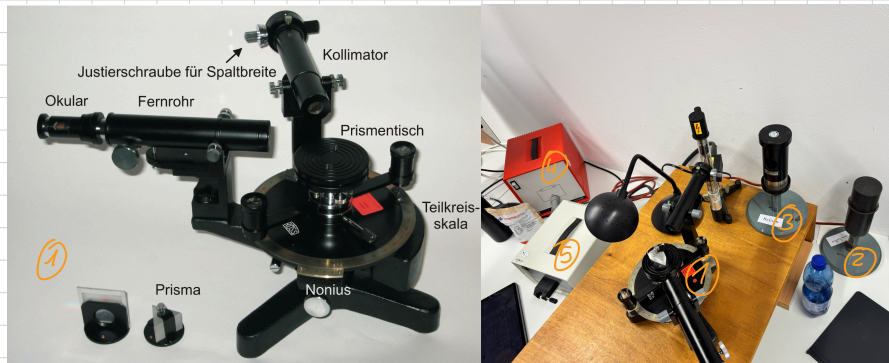
3.2 Messprotokoll

Messprotokoll Versuch 33: Prismenspektrometer

Jonathan Gießen, Theo Senner

10.9.2026

Aufbau:



Geräte:

Abb. 3.1: Messaufbau

- Spektrometer mit Prisma ①
- Hg-Lampe ②
- He-Lampe ③
- Netzteiler ④
- Wasserstofflampe ⑤

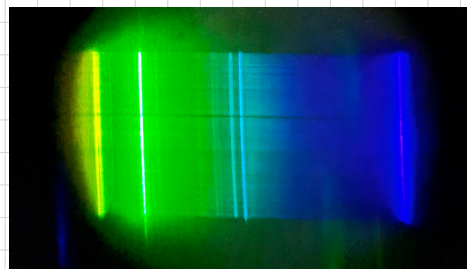


Abbildung 3.2: Hg-Spektrum

Aufgabe 1: Bestimmen der Ablenkungswinkel Quecksilberspektrum

Tabelle 3.1: Messwerte des Hg-Spektrums

Nr.	$\lambda(\text{nm})$	Farbe	Intensität	Ablenkungswinkel $[\text{°}] + [\text{'}]$	Umrechnung $[\text{°}]$
1	690,7	rot	schwach	$2,5^{\circ} + 10'$	$2,67 \pm 0,05$
2	623,4	rot	mittel	$2^{\circ} + 16'$	$2,27 \pm 0,05$
3	579,1	gelb	stark	$1,5^{\circ} + 24'$	$1,90 \pm 0,05$
4	577,0	gelb	stark	$1,5^{\circ} + 22'$	$1,87 \pm 0,05$
5	546,1	grün	stark	$1,5^{\circ} + 2'$	$1,53 \pm 0,05$
6	499,2	blaugrün	schwach	$0,5^{\circ} + 25'$	$0,82 \pm 0,05$
7	491,6	blaugrün	mittel	$0,5^{\circ} + 21'$	$0,85 \pm 0,05$
8	435,8	blau	stark	$358,5^{\circ} + 11'$	$358,68 \pm 0,05$
9	407,8	violett	mittel	$358,5^{\circ} + 26'$	$358,83 \pm 0,05$
10	404,7	violett	stark	$358,5^{\circ} + 20'$	$358,83 \pm 0,05$

Fehler: $\pm 3' = 0,05^{\circ}$ Nomin: $+ \frac{x}{60'} =$

Aufgabe 2:

Tabelle 3.2: Merkwürde des He-Spektrum. Fehler $\delta' = 0,05^\circ$

Nr.	$\lambda(\text{nm})$	Farbe	Intensität	Ablenkung $[\circ] + [']$	Ablenkung $[\circ]$
1	667,8	rot	stark	$2,5^\circ + 3'$	$2,65 \pm 0,05$
2	587,6	gelb	stark	$2^\circ + 5'$	$2,08 \pm 0,05$
3	501,6	grün	stark	$1^\circ + 7'$	$1,12 \pm 0,05$
4	492,2	grün	mittel	$0,5^\circ + 30'$	$1,00 \pm 0,05$
5	471,3	blau	mittel	$0,5^\circ + 7'$	$0,62 \pm 0,05$
6	447,1	blau	stark	$0^\circ + 5'$	$0,08 \pm 0,05$



Abbildung 3.3: He-Spektrum

Handwritten signature in red ink.

Zusatz 1:

Tabelle 3.3: Ablenkungswinkel der Balmer Serie Fehler $\delta' = 0,05^\circ$

Nr	Farbe	Intensität	Ablenkung $[\circ] + [']$	Ablenkung $[\circ]$
1	rot	hell	$2,5^\circ + 4'$	$2,57 \pm 0,05$
2	türkis	hell	$0,5^\circ + 25'$	$0,92 \pm 0,05$
3	violett	hell	$359,5^\circ + 17'$	$359,78 \pm 0,05$
4	UV?	Schwach	$359^\circ + 10'$	$359,17 \pm 0,05$

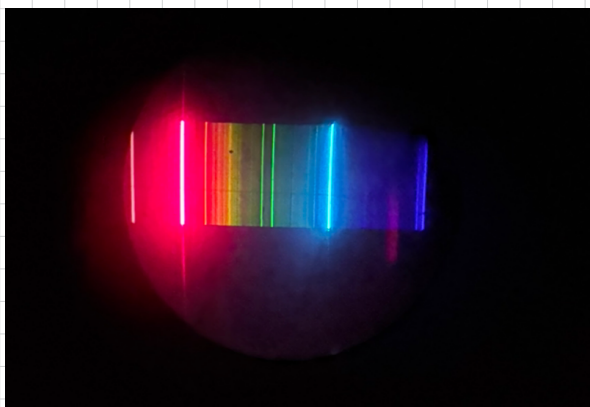


Abbildung 3.4: H-Spektrum

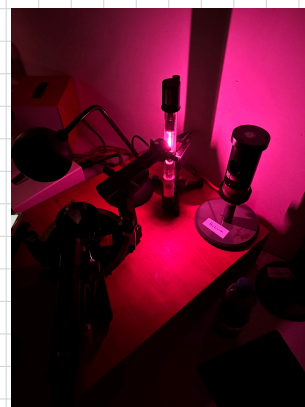


Abbildung 3.5: epischer Men Aufbau

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Zeichnen der Eichkurve mit den bekannten Spektrallinien des Quecksilberspektrums

Mithilfe der Eichkurve, welche die bekannten Spektrallinien des Quecksilberspektrums mit den gemessenen Ablenkswinkeln δ in Beziehung setzt (Tabelle 3.1), können die unbekannten Wellenlängen des Heliumspektrums bestimmt werden. Die Eichkurve wird durch eine Ausgleichsgerade der Messwerte erstellt, wobei die bekannten Wellenlängen der Quecksilberlinien als Referenzpunkte dienen.

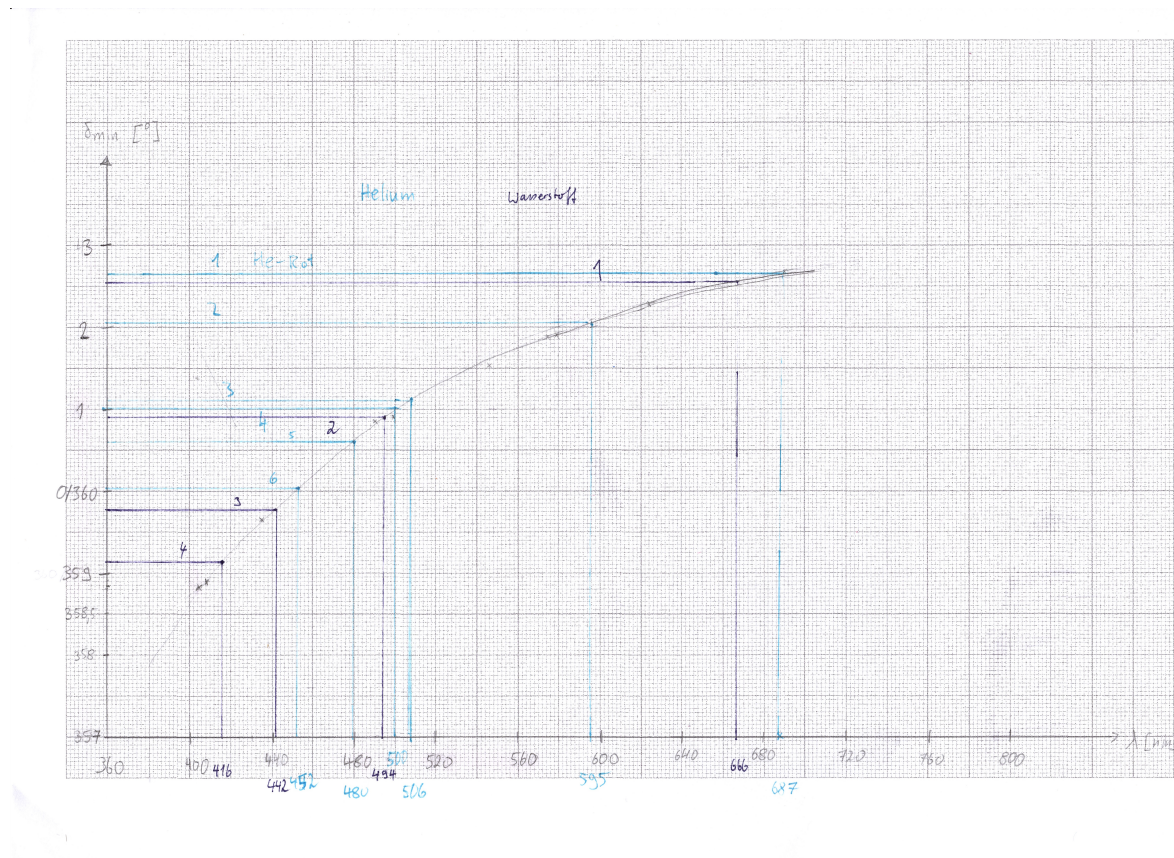


Abbildung 4.1: Eichkurve mit abgelesenen Wellenlängen

Die abgelesenen Messwerte des Helium-Spektrums werden in die Eichkurve eingesetzt, um die entsprechenden Wellenlängen zu bestimmen.

Die Unsicherheiten der Eichkurve berechnen sich aus der Unsicherheit der Messwerte der Ablenkswinkel δ . Die Unsicherheiten der Wellenlängen ergeben sich eben so aus der Unsicherheit der Messwerte der Ablenkswinkel δ und der Eichkurve, sowie dem Ablesefehler der Wellenlängen. Die Unsicherheiten der Literaturwerte sind vernachlässigbar.

Es ergibt sich somit für die Unsicherheit der Winkel:

$$\Delta\delta_{\min} = \sqrt{(\Delta\delta_{\text{Ablesefehler}})^2 + (\Delta\delta_{\text{Eichkurve}})^2} = \sqrt{(0.05^\circ)^2 + (0.05^\circ)^2} = 0.07^\circ \quad (4.1)$$

Die gesamte Unsicherheit der Wellenlängen berechnet sich aus der Unsicherheit der Ablenkswinkel $\delta_{\min}$ und der Eichkurve, sowie dem Ablesefehler der Wellenlängen:

$$\Delta_{\text{ges}} = \sqrt{(\Delta\delta_{\text{min}})^2 + (\Delta\lambda)^2} = \sqrt{0.07^2 + 2^2} = 2.0 \quad (4.2)$$

Somit ergibt sich für die abgelesenen Wellenlängen des Helium Spektrums eine Gesamtunsicherheit von $\pm 2\text{nm}$

Die Ergebnisse für Helium sind:

Tabelle 4.1: Abgelesene Messwerte aus der Eichkurve

Nr.	Ablenkwinkel δ [°]	Wellenlänge λ [nm]	Literaturwert [nm]
1	2.65 ± 0.05	687 ± 2	667.8
2	2.08 ± 0.05	595 ± 2	587.6
3	1.12 ± 0.05	506 ± 2	501.6
4	1.00 ± 0.05	500 ± 2	492.2
5	0.62 ± 0.05	480 ± 2	471.3
6	0.08 ± 0.05	452 ± 2	447.1

Die relativen Fehler berechnen sich durch:

$$\Delta_{\text{rel}}\lambda = \frac{\lambda_{\text{lit}} - \lambda_{\text{mess}}}{\lambda_{\text{lit}}} \quad (4.3)$$

Die Sigma-Abweichungen der Wellenlängen berechnen sich über:

$$\sigma = \frac{\lambda_{\text{lit}} - \lambda_{\text{mess}}}{\Delta_{\text{ges}}} \quad (4.4)$$

Die Tabelle 4.1 vervollständigt sich somit zu:

Tabelle 4.2: Messwerte mit Fehlerangaben

Nr.	λ_{mess} [nm]	λ_{lit} [nm]	rel. Fehler [%]	σ -Abweichung
1	687 ± 2	667.8	2.8	9.5
2	595 ± 2	587.6	1.2	3.7
3	506 ± 2	501.6	0.9	2.2
4	500 ± 2	492.2	1.6	3.9
5	480 ± 2	471.3	1.9	4.3
6	452 ± 2	447.1	1.1	2.5

Ergebnis

Die abgelesenen Wellenlängen des Helium-Spektrums weichen im Mittel um 2.0% von den Literaturwerten ab. Die größte Abweichung beträgt 9.5σ .

4.2 Aufgabe 2: Bestimmung der Balmer-Serie

Auf dem Diagramm (Abbildung 4.1) sind die abgelesenen Messwerte des Wasserstoff-Spektrums in die Eichkurve eingesetzt, um die entsprechenden Wellenlängen zu bestimmen.

Die Gesamtunsicherheit der Wellenlängen beträgt ± 2 nm, wie zuvor in Gleichung 4.2 berechnet. Je röter die Wellenlänge, desto niedriger ist die Energie des Photons. Somit lassen sich die Werte für die Hauptquantenzahlen n erkennen. Die Balmer-Serie beschreibt die Übergänge auf $m = 2$. Es ergeben sich folgende Wellenlängen für die Balmer-Serie des Wasserstoff-Spektrums:

Tabelle 4.3: Abgelesene Messwerte aus der Eichkurve

Nr.	Ablenkwinkel δ [°]	Wellenlänge λ [nm]	Hauptquantenzahl n
1	2.57 ± 0.05	666 ± 2	3
2	0.92 ± 0.05	494 ± 2	4
3	359.78 ± 0.05	442 ± 2	5
4	359.17 ± 0.05	416 ± 2	6

Die Rydberg-Konstante kann mithilfe der ermittelten Wellenlängen des Wasserstoffspektrums und Rydberg-Formel bestimmt werden. Die Wellenlängen der Übergänge von höheren Energieniveaus zu den niedrigeren Energieniveaus lassen sich durch die Rydberg-Formel Gleichung 2.3 berechnen. Umstellen nach der Rydberg-Konstante R_∞ ergibt sich:

$$R_\infty = \frac{1}{\lambda \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{2^2} \right)} \quad (4.5)$$

Die Unsicherheit der Rydberg-Konstante berechnet sich aus der Gaus'schen Fehlerfortpflanzung:

$$\Delta R_\infty = \sqrt{\left(\frac{\partial R_\infty}{\partial \lambda} \Delta \lambda \right)^2 + \left(\frac{\partial R_\infty}{\partial n} \Delta n \right)^2} \quad (4.6)$$

$$\Delta R_{infty} = \sqrt{\left(-\frac{1}{\lambda^2} \frac{1}{\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{2^2} \right)} \Delta \lambda \right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda} \frac{2n^{-3}}{\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{2^2} \right)^2} \Delta n \right)^2} \quad (4.7)$$

Es ergeben sich folgende Werte für die Rydberg-Konstante:

Tabelle 4.4: Berechnete Werte für die Rydberg-Konstante

Nr.	Wellenlänge λ [nm]	n	Rydberg-Konstante R_∞ [m^{-1}]
1	666 ± 2	3	$(1.0811 \pm 0.0032) \times 10^7$
2	494 ± 2	4	$(1.080 \pm 0.004) \times 10^7$
3	442 ± 2	5	$(1.077 \pm 0.005) \times 10^7$
4	416 ± 2	6	$(1.082 \pm 0.005) \times 10^7$

Der Mittelwert der Rydberg-Konstante ergibt sich zu:

$$R_\infty = 10799470 \pm 19405 \Rightarrow R_\infty = (1.0799 \pm 0.0020) \times 10^7 \text{m}^{-1} \quad (4.8)$$

Vergleich mit dem Literaturwert Der Literaturwert für die Rydberg-Konstante beträgt:

$$R_{\infty}^{\text{Literatur}} = (1.097\,373\,156\,815\,7 \pm 0.000\,000\,000\,001\,2) \times 10^7 \text{m}^{-1} [3] \quad (4.9)$$

Der relative Fehler der Rydberg-Konstante beträgt:

$$\Delta_{\text{rel}} R_{\infty} = \frac{R_{\infty}^{\text{Literatur}} - R_{\infty}}{R_{\infty}^{\text{Literatur}}} = \frac{(1.0974 - 1.0799) \times 10^7}{1.0974 \times 10^7} = 0.0159 \approx 1.59\% \quad (4.10)$$

Die Sigma-Abweichung der Rydberg-Konstante beträgt:

$$\sigma = \frac{R_{\infty}^{\text{Literatur}} - R_{\infty}}{\Delta R_{\infty}} = \frac{1.0974 - 1.0799}{20000} = 8.75 \Rightarrow 8.75\sigma \quad (4.11)$$

Ergebnis

Die experimentell bestimmte Rydberg-Konstante beträgt $(1.0799 \pm 0.0020) \times 10^7 \text{m}^{-1}$ und weicht um 1.59% vom Literaturwert ab. Die Abweichung beträgt 8.75σ .

5 Diskussion

Die abgelesenen Wellenlängen des Helium-Spektrums weichen im Mittel um 2.0% von den Literaturwerten ab. Die größte Abweichung beträgt 9.5σ . Die experimentell bestimmte Rydberg-Konstante weicht um 1.59% vom Literaturwert ab, was einer Abweichung von 8.75σ entspricht.

Eine Abweichung von 8.75σ wird als sehr groß angesehen und deutet auf systematische Fehler hin. Mögliche Ursachen sind systematische Abweichungen, wie die nicht genaue Justierung des Prismenspektrometers. Es war nicht perfekt möglich, die Ablenkungswinkel δ auf den Minimalablenkwinkel einzustellen, um die größtmögliche Genauigkeit zu erreichen. Es war auch nicht immer leicht, das Fadenkreuz perfekt auf die Spektrallinien zu richten, da die Linien sehr schwach waren.

Ausserdem ist das Anpassen der Eichkurve sehr fehleranfällig, da es sich um eine händische Anpassung handelt. Mit einem Computerprogramm könnte die Eichkurve genauer angepasst werden und noch eine Fehlerabschätzung für den Fit herausgeben, was die Genauigkeit der abgelesenen Wellenlängen verbessern würde. Die größte Abweichung der abgelesenen Wellenlängen des Helium-Spektrums von 9.5σ ist auf der Eichkurve aufgrund der geringeren Steigung der Kurve im Bereich der roten Spektrallinie zu erklären. Es waren nicht Referenzpunkte in der Nähe der roten Spektrallinie vorhanden, wodurch die Genauigkeit der abgelesenen Wellenlänge verschlechtert wurde.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass das Prismenspektrometer eine gute Möglichkeit bietet, die spektrale Zerlegung von Licht zu untersuchen und wichtige physikalische Konstanten zu bestimmen, jedoch sind die Abweichungen von den Literaturwerten nicht unerheblich.

6 Fazit

Insgesamt hat der Versuch 33 gezeigt, dass das Prismenspektrometer eine effektive Methode zur Untersuchung der spektralen Zerlegung von Licht ist. Die experimentell bestimmten Wellenlängen des Helium-Spektrums und die Rydberg-Konstante weichen zwar von den

Literaturwerten ab, jedoch liefern die Ergebnisse wertvolle Einblicke in die Funktionsweise optischer Geräte und die Grundlagen der Spektroskopie. Die Abweichungen können auf systematische Fehler und Herausforderungen bei der Justierung des Geräts zurückgeführt werden. Zukünftige Experimente könnten durch den Einsatz von computergestützten Analysemethoden und präziseren Justiertechniken verbessert werden, um die Genauigkeit der Messungen zu erhöhen. Insgesamt war es jedoch sehr beeindruckend, die bunten Emissionslinien des Helium- und Wasserstoffspektrums zu beobachten und die physikalischen Prinzipien dahinter zu verstehen.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Schematische Darstellung eines Prismenspektrometers.	3
3.1	Messaufbau	8
3.2	Hg-Spektrum	8
3.3	He-Spektrum	8
3.4	Wasserstoff-Spektrum	8
3.5	Epischer Messaufbau	8
4.1	Eichkurve mit abgelesenen Wellenlängen	8

Tabellenverzeichnis

3.1	Ablenkwinkel des Quecksilber-Spektrums	8
3.2	Ablenkwinkel des Helium-Spektrums	8
3.3	Ablenkwinkel des Wasserstoff-Spektrums	8
4.1	Abgelesene Messwerte aus der Eichkurve	9
4.2	Messwerte mit Fehlerangaben	9
4.3	Abgelesene Messwerte aus der Eichkurve	10
4.4	Berechnete Werte für die Rydberg-Konstante	10

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).
- [3] Wikipedia, *Rydberg-Konstante*,
<https://de.wikipedia.org/wiki/Rydberg-Konstante>, Stand 10.09.2026